Matematika Fase D · Bertingkat

Matematika · Fase D · Kelas 7, 8, 9 · 12 soal

1	B	4	B	7	C	10	B		
2	B	5	C	8	B	11	B		
3	C	6	B	9	B	12	B		

1. MUDAH

Hasil dari $-8 + 15 - (-3)$ adalah ....

Jawaban: **B. 10**

$-8 + 15 = 7$. Mengurangi bilangan negatif sama dengan menambah: $7 - (-3) = 7 + 3 = 10$.

---

2. MUDAH

Nilai x yang memenuhi $3x + 5 = 20$ adalah ....

Jawaban: **B. 5**

$3x = 20 - 5 = 15$, lalu $x = 15 : 3 = 5$.

---

3. MUDAH

Gradien garis yang melalui titik (0, 0) dan (2, 6) adalah ....

Jawaban: **C. 3**

Gradien = perubahan y : perubahan x = (6 − 0) : (2 − 0) = 3.

---

4. SEDANG

Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi tegak 9 cm dan 12 cm. Panjang sisi miringnya adalah ....

Jawaban: **B. 15 cm**

$c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$, jadi $c = 15$ cm.

---

5. SEDANG

Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul bilangan prima adalah ....

Jawaban: **C.** $\frac{1}{2}$

Bilangan prima pada dadu: 2, 3, 5 (1 bukan bilangan prima). Peluang = 3 : 6 = $\frac{1}{2}$.

6. SEDANG

Median dari data 4, 7, 2, 9, 7, 5 adalah ....

Jawaban: **B. 6**

Urutkan dulu: 2, 4, 5, 7, 7, 9. Banyak data genap, jadi median = rata-rata dua nilai tengah = (5 + 7) : 2 = 6.

7. SULIT

Harga 2 pensil dan 3 buku Rp19.000. Harga 1 pensil dan 2 buku Rp12.000. Harga 1 buku adalah ....

Jawaban: **C. Rp5.000**

Misal pensil p dan buku b. Dari persamaan kedua, kalikan 2: 2p + 4b = 24.000. Kurangkan persamaan pertama: (2p + 4b) − (2p + 3b) = 24.000 − 19.000, jadi b = 5.000. Pensilnya p = 12.000 − 10.000 = 2.000.

8. SULIT

Volume tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm adalah .... (gunakan $\pi = \frac{22}{7}$)

Jawaban: **B. 1.540 cm³**

$V = \pi r^2 t = \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 10 = 22 \times 7 \times 10 = 1.540$ cm³. Coba juga di halaman Jelajahi Tabung.

9. SULIT

Diketahui $f(x) = 2x - 3$ dan $f(a) = 11$. Nilai a adalah ....

Jawaban: **B. 7**

$f(a) = 2a - 3 = 11$, jadi $2a = 14$ dan $a = 7$. (19 adalah $f(11)$, bukan a.)

10. PENALARAN

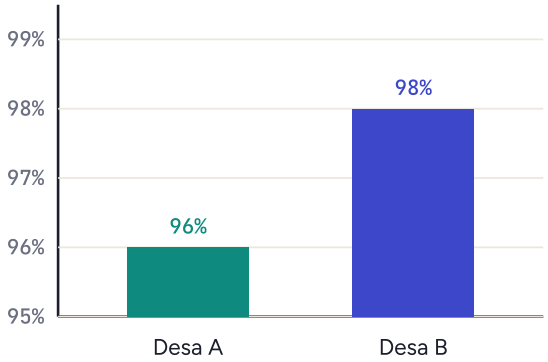
Sebuah sekolah memasang 8 panel surya identik yang menghasilkan total 12 kWh per hari. Kebutuhan listrik sekolah 30 kWh per hari. Agar panel surya menutup 60% kebutuhan, berapa panel lagi yang perlu ditambah?

Jawaban: **B. 4**

Satu panel menghasilkan 12 : 8 = 1,5 kWh. Target 60% × 30 = 18 kWh. Perlu 18 : 1,5 = 12 panel, jadi tambah 12 − 8 = 4 panel.

11. PENALARAN

Perhatikan diagram akses air bersih di dua desa. Pernyataan yang paling tepat adalah ....



Jawaban: **B. Selisihnya hanya 2 poin persen; sumbu tegak yang tidak dimulai dari 0 membuat selisihnya tampak besar**

Batang Desa B memang tiga kali lebih tinggi, tapi nilainya 98% dan 96%. Selisihnya hanya 2 poin persen. Sumbu yang dimulai dari 95% membesar-besarkan perbedaan. Selalu periksa angka di sumbu sebelum menyimpulkan.

12. PENALARAN

Mobil mengeluarkan sekitar 120 gram CO_2 setiap km. Jarak rumah ke sekolah 5 km dan Tono diantar pulang-pergi dengan mobil selama 20 hari sebulan. Berapa kg CO_2 yang dihasilkan sebulan dari perjalanan ini?

Jawaban: **B. 24 kg**

Jarak sehari = 2 × 5 = 10 km. Sebulan = 10 × 20 = 200 km. CO_2 = 200 × 120 = 24.000 gram = 24 kg. Bersepeda atau naik angkutan umum bisa mengurangi angka ini.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.